

1. Liste os primeiros cinco termos de cada uma das sequências abaixo:
 - a) $a_n = 3a_{n-1}, a_0 = 2$
 - b) $a_n = a_{n-1} + 2, a_0 = 3$
 - c) $a_n = a_{n-1} + 2n + 3, a_0 = 4$
 - d) $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_0 = 1$
2. Mostre que $f(n) = \log_2 n + 3$ para $n = 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots$ é uma solução da recorrência $f(n) = f(n/2) + 1$ com valor inicial $f(1) = 3$.
3. Supondo que o número de bactérias em uma colônia triplica a cada hora.
 - a) Encontre uma relação de recorrência para o número de bactérias após n horas decorridas.
 - b) Se 100 bactérias são usadas para iniciar uma nova colônia, quantas bactérias a colônia terá após 10 horas?
4. Ache a solução para cada uma das relações de recorrência e condições iniciais. Use a abordagem iterativa. Prove por indução que a fórmula fechada encontrada.
 - a) $a_n = 3a_{n-1}, a_0 = 2$
 - b) $a_n = a_{n-1} + 2, a_0 = 3$
 - c) $a_n = a_{n-1} + 2n + 3, a_0 = 4$
 - d) $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_0 = 1$